Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 2 · المحاضرة 2

المنهج العلمي
Scientific Method

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 2

Scientific Method المنهج العلمي

1 Learning Outcomes مخرجات التعلّم

1. Define the scientific method and explain its importance.
تعريف المنهج العلمي وشرح أهميته.
2. Describe the major characteristics and steps of scientific investigation.
وصف الخصائص والخطوات الرئيسة للاستقصاء العلمي.
3. Differentiate research questions, hypotheses, variables, and controls.
التمييز بين أسئلة البحث والفرضيات والمتغيّرات والضوابط.
4. Explain how data are collected, analysed, interpreted, and communicated.
شرح كيفية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ونشرها.
5. Apply the scientific method to common medical laboratory problems.
تطبيق المنهج العلمي على المشكلات الشائعة في المختبرات الطبية.
6. Recognise the role and limitations of artificial intelligence in scientific research.
إدراك دور الذكاء الاصطناعي وحدوده في البحث العلمي.

2 Definition of the Scientific Method تعريف المنهج العلمي

EN **The scientific method is a systematic and evidence-based approach used to investigate scientific questions, test hypotheses, and develop conclusions from observable and measurable data.**

AR **المنهج العلمي نهج منظّم قائم على الأدلة، يُستخدم لاستقصاء الأسئلة العلمية واختبار الفرضيات والوصول إلى استنتاجات من بيانات قابلة للملاحظة والقياس.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Systematic**: follows an organised process. — **منظّم**: يتّبع عملية مرتّبة.
2. **Evidence-based**: conclusions depend on collected data. — **قائم على الأدلة**: تعتمد الاستنتاجات على البيانات المجموعة.
3. **Testable**: proposed explanations can be examined. — **قابل للاختبار**: يمكن فحص التفسيرات المقترحة.
4. **Self-correcting**: new evidence may modify previous explanations. — **ذاتي التصحيح**: قد تعدّل الأدلة الجديدة التفسيرات السابقة.

3 Why Is the Scientific Method Important? لماذا المنهج العلمي مهم؟

EN Without a scientific approach

AR من دون نهج علمي

1. Observations may be interpreted subjectively. — قد تُفسَّر الملاحظات تفسيرًا ذاتيًا.
2. Confounding factors may be ignored. — قد تُهمَل العوامل المربكة (المتداخلة).
3. Results may be difficult to verify or reproduce. — قد يصعب التحقّق من النتائج أو تكرارها.

EN With a scientific approach

AR مع النهج العلمي

1. Questions are defined clearly. — تُحدَّد الأسئلة بوضوح.
2. Variables and procedures are specified. — تُحدَّد المتغيّرات والإجراءات.
3. Evidence is collected systematically. — تُجمع الأدلة بشكل منظّم.
4. Conclusions can be evaluated by others. — يمكن للآخرين تقييم الاستنتاجات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Characteristics of Scientific Investigation خصائص الاستقصاء العلمي

1. **Objective** — aims to minimise personal bias.

   موضوعي — يهدف إلى تقليل التحيّز الشخصي.

2. **Empirical** — based on observation or measurement.

   تجريبي (إمبريقي) — يقوم على الملاحظة أو القياس.

3. **Testable** — hypotheses can be examined using evidence.

   قابل للاختبار — يمكن فحص الفرضيات باستخدام الأدلة.

4. **Controlled** — relevant conditions are managed when possible.

   مضبوط — تُدار الظروف ذات الصلة متى أمكن.

5. **Reproducible** — methods are described sufficiently for independent repetition.

   قابل للتكرار — تُوصف الطرائق بما يكفي لتكرارها بشكل مستقل.

6. **Transparent** — methods, results, and limitations are reported clearly.

   شفّاف — تُعرض الطرائق والنتائج والقيود بوضوح.

5 Major Steps of the Scientific Method الخطوات الرئيسة للمنهج العلمي

	Step	الخطوة
1	Observation / Problem	الملاحظة / المشكلة
2	Research Question	سؤال البحث
3	Background Research	البحث في الخلفية العلمية
4	Hypothesis	الفرضية
5	Study / Experiment Design	تصميم الدراسة / التجربة
6	Data Collection	جمع البيانات
7	Analysis & Interpretation	التحليل والتفسير
8	Conclusion	الاستنتاج
9	Communication	النشر (التواصل)

Note ملاحظة

The process is iterative: findings may generate new questions or require revision of earlier steps.

العملية تكرارية: قد تولّد النتائج أسئلة جديدة أو تتطلّب مراجعة خطوات سابقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

1. Observation and Problem Identification — 1. الملاحظة وتحديد المشكلة

Observation — الملاحظة

EN A directly recorded or measured finding.

AR نتيجة تُسجَّل أو تُقاس مباشرة.

Example: A delayed plasma sample gives a lower glucose result than a promptly processed sample.

مثال: عيّنة بلازما متأخّرة تعطي نتيجة كلوكوز أقل من عيّنة عولجت فورًا.

Scientific Problem — المشكلة العلمية

EN A defined issue that requires explanation or investigation.

AR قضية محدّدة تتطلّب تفسيرًا أو استقصاءً.

Example: The effect of processing delay on measured glucose is uncertain.

مثال: تأثير التأخير في المعالجة على الكلوكوز المقاس غير مؤكّد.

7

2. Formulating the Research Question — 2. صياغة سؤال البحث

EN **A research question converts a broad problem into a specific question that can be investigated.**

AR يحوّل سؤال البحث مشكلة واسعة إلى سؤال محدّد يمكن استقصاؤه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Clear** — uses precise scientific terms. **واضح** — يستخدم مصطلحات علمية دقيقة.
2. **Focused** — addresses a defined problem or relationship.
مركّز — يعالج مشكلة أو علاقة محدّدة.
3. **Measurable** — includes outcomes that can be observed or quantified.
قابل للقياس — يتضمّن نتائج يمكن ملاحظتها أو قياسها كمّيًا.
4. **Feasible** — can be studied with available participants, samples, time, and methods.
ممكن التنفيذ — يمكن دراسته بالمشاركين والعيّنات والوقت والطرائق المتاحة.

Example مثال

Example: Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

مثال: هل يغيّر التأخير ساعتين قبل فصل البلازما تركيزَ الكلوكوز المقاس؟

8 **3. Background Research and Literature Review 3. البحث في الخلفية ومراجعة الأدبيات**

1. Determine what is already known about the problem.
تحديد ما هو معروف مسبقًا عن المشكلة.
2. Identify gaps, disagreements, and limitations in previous evidence.
تحديد الفجوات والاختلافات والقيود في الأدلة السابقة.
3. Refine the research question and select appropriate methods.
تنقيح سؤال البحث واختيار الطرائق المناسبة.
4. Avoid unnecessary duplication of previous work.
تجنّب التكرار غير الضروري للأعمال السابقة.
5. Provide a scientific basis for the hypothesis. توفير أساس علمي للفرضية.

Sources المصادر

Sources may include peer-reviewed articles, guidelines, validated laboratory procedures, and manufacturer instructions when relevant.

قد تشمل المصادر المقالات المحكّمة، والإرشادات (الأدلّة الإرشادية)، والإجراءات المختبرية المصادق عليها، وتعليمات الشركة المصنّعة عند الحاجة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 4. Formulating a Hypothesis 4. صياغة الفرضية

EN **A good hypothesis should be**

AR **يجب أن تكون الفرضية الجيدة**

1	Clear	واضحة
2	Specific	محدّدة
3	Testable	قابلة للاختبار
4	Consistent with existing knowledge	متّسقة مع المعرفة الموجودة
5	Related to measurable variables	مرتبطة بمتغيّرات قابلة للقياس

Laboratory example مثال مختبري

EN Hypothesis: A 2-hour delay before plasma separation decreases measured glucose concentration.

AR الفرضية: التأخير ساعتين قبل فصل البلازما يُنقص تركيز الكلوكوز المقاس.

Prediction: Delayed samples will show lower glucose than promptly processed samples.

التنبّؤ: ستُظهر العيّنات المتأخّرة كلوكوزًا أقل من العيّنات المعالجة فورًا.

10 Null and Alternative Hypotheses الفرضية الصفرية والفرضية البديلة

Null Hypothesis (H0) الفرضية الصفرية (H0)

EN States that there is **no difference, association, or effect** in the population.

AR تنصّ على **عدم وجود فرق أو ارتباط أو تأثير** في المجتمع.

Example: There is no difference in mean glucose concentration between promptly processed and delayed samples.

مثال: لا يوجد فرق في متوسط تركيز الكلوكوز بين العيّنات المعالجة فورًا والعيّنات المتأخّرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Alternative Hypothesis (H1)	الفرضية البديلة (H1)

EN States that **a difference, association, or effect exists**.

AR تنصّ على **وجود فرق أو ارتباط أو تأثير**.

Example: Mean glucose concentration differs between promptly processed and delayed samples.

مثال: يختلف متوسط تركيز الكلوكوز بين العيّنات المعالجة فورًا والعيّنات المتأخّرة.

Important مهم

Statistical analysis evaluates how compatible the observed data are with a specified null model; it does not "prove" a hypothesis with certainty.

يقيّم التحليل الإحصائي مدى توافق البيانات المشاهدة مع نموذج صفري محدّد؛ وهو لا «يُثبت» الفرضية بيقين.

11

5. Variables in Scientific Research — 5. المتغيّرات في البحث العلمي

EN **A variable is a characteristic, factor, exposure, or outcome that can take different values.**

AR **المتغيّر هو صفة أو عامل أو تعرّض أو نتيجة يمكن أن تأخذ قيمًا مختلفة.**

Type	Definition	Laboratory example	الشرح
Independent	Factor investigated or manipulated	Processing delay	**المستقل**: العامل الذي يُدرس أو يُتحكَّم به — مثال: تأخير المعالجة
Dependent	Outcome measured	Glucose concentration	**التابع**: النتيجة المقاسة — مثال: تركيز الكلوكوز
Controlled	Conditions kept similar	Tube, temperature, analyser	**المضبوط**: ظروف تُبقى متشابهة — مثال: الأنبوب، الحرارة، جهاز التحليل

Note ملاحظة

In observational studies, the "independent" variable may be an exposure that is observed rather than manipulated.

في الدراسات الرصدية قد يكون المتغيّر «المستقل» تعرّضًا يُلاحَظ بدلًا من أن يُتحكَّم به.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 6. Study Design and Experimental Planning 6. تصميم الدراسة والتخطيط التجريبي

1. Select a design that matches the research question.
اختيار تصميم يتلاءم مع سؤال البحث.
2. Define the study population, samples, comparison groups, and eligibility criteria.
تحديد مجتمع الدراسة والعيّنات ومجموعات المقارنة ومعايير الأهلية.
3. Standardise specimen collection, processing, and measurement procedures.
توحيد إجراءات جمع العيّنات ومعالجتها وقياسها.
4. Plan sample size and statistical analysis before examining the final results.
التخطيط لحجم العيّنة والتحليل الإحصائي قبل فحص النتائج النهائية.
5. Identify potential sources of bias and confounding.
تحديد المصادر المحتملة للتحيّز والتداخل (الإرباك).
6. Include appropriate research comparisons and laboratory quality controls.
تضمين مقارنات بحثية مناسبة وضوابط جودة مختبرية.

13 Scientific Method vs. Study Design المنهج العلمي مقابل تصميم الدراسة

Scientific Method	المنهج العلمي
EN The broad framework for scientific reasoning.	
AR الإطار العام للتفكير العلمي.	

Problem مشكلة → **Question** سؤال → **Hypothesis** فرضية → **Evidence** دليل → **Interpretation** تفسير → **Conclusion** استنتاج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Study Design	تصميم الدراسة
EN The specific plan used to obtain evidence.	
AR الخطة المحدّدة المستخدمة للحصول على الأدلة.	
Examples: Experimental, Observational, Diagnostic accuracy, Cross-sectional, Case-control	
أمثلة: تجريبي، رصدي، دقة التشخيص، مقطعي (عرضي)، حالة-شاهد	

Key point نقطة مهمة

The scientific method guides the investigation; the study design determines how the evidence will be collected.

المنهج العلمي يوجّه الاستقصاء؛ وتصميم الدراسة يحدّد كيفية جمع الأدلة.

14 Research Comparison vs. Laboratory Quality Control — المقارنة البحثية مقابل ضبط الجودة المختبري

Research Comparison	المقارنة البحثية
EN Designed to answer the research question.	
AR مصمّمة للإجابة عن سؤال البحث.	
Example: Prompt processing compared with a defined processing delay.	
مثال: المعالجة الفورية مقارنةً بتأخير محدّد في المعالجة.	
Purpose: Estimate a difference or association.	
الغرض: تقدير فرق أو ارتباط.	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory Quality Control	ضبط الجودة المختبري
EN Designed to verify analytical performance.	
AR مصمّم للتحقّق من الأداء التحليلي.	
Example: Control material with an expected acceptable range.	
مثال: مادة ضبط (كونترول) لها مدى مقبول متوقّع.	
Purpose: Assess whether the analytical run is acceptable.	
الغرض: تقييم ما إذا كانت الدفعة التحليلية مقبولة.	

15 7. Data Collection and Measurement — 7. جمع البيانات والقياس

1. Use standardised procedures and clearly defined measurement units.
استخدام إجراءات موحّدة ووحدات قياس محدّدة بوضوح.
2. Assign coded identifiers to samples and participants.
إعطاء رموز تعريفية مشفّرة للعيّنات والمشاركين.
3. Record raw data, missing observations, and protocol deviations.
تسجيل البيانات الخام والملاحظات المفقودة والانحرافات عن البروتوكول.
4. Use calibrated equipment and validated analytical methods when applicable.
استخدام أجهزة معايَرة وطرائق تحليلية مصادق عليها عند الاقتضاء.
5. Distinguish biological replicates from repeated technical measurements.
التمييز بين المكرّرات الحيوية والقياسات التقنية المكرّرة.
6. Protect data integrity, confidentiality, and traceability.
حماية سلامة البيانات وسرّيتها وإمكانية تتبّعها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

16 8. Data Analysis and Interpretation 8. تحليل البيانات وتفسيرها

EN Data Analysis

AR تحليل البيانات

1. Organise and summarise data. تنظيم البيانات وتلخيصها.
2. Describe distributions and variability. وصف التوزيعات والتباين.
3. Select statistical methods appropriate to the design and data. اختيار طرائق إحصائية ملائمة للتصميم والبيانات.
4. Estimate effect sizes and uncertainty. تقدير حجم التأثير وعدم اليقين.

EN Interpretation

AR التفسير

1. Relate findings to the research question. ربط النتائج بسؤال البحث.
2. Consider biological or clinical relevance. مراعاة الأهمية الحيوية أو السريرية.
3. Assess bias, confounding, and limitations. تقييم التحيّز والتداخل والقيود.
4. Compare findings with existing evidence. مقارنة النتائج بالأدلة الموجودة.

Important مهم

Statistical significance and practical importance are not the same concept.

الدلالة الإحصائية والأهمية العملية ليستا المفهوم نفسه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

17 9. Drawing a Scientific Conclusion — 9. الوصول إلى استنتاج علمي

1. Answer the research question using the collected evidence.
الإجابة عن سؤال البحث باستخدام الأدلة المجموعة.
2. State whether the findings are consistent with the proposed hypothesis.
بيان ما إذا كانت النتائج متّسقة مع الفرضية المقترحة.
3. Avoid conclusions that extend beyond the population, methods, or conditions studied.
تجنّب الاستنتاجات التي تتجاوز المجتمع أو الطرائق أو الظروف المدروسة.
4. Report important limitations and alternative explanations.
عرض القيود المهمة والتفسيرات البديلة.
5. Identify questions that require further investigation.
تحديد الأسئلة التي تتطلّب مزيدًا من الاستقصاء.

Rule قاعدة

A conclusion should match the strength and scope of the evidence.

يجب أن يتناسب الاستنتاج مع قوة الأدلة ونطاقها.

18 10. Communication and Reproducibility — 10. النشر وقابلية التكرار

1. Describe methods sufficiently for evaluation and repetition.
وصف الطرائق بما يكفي لتقييمها وتكرارها.
2. Report complete results, including unexpected or negative findings.
عرض النتائج كاملة، بما فيها النتائج غير المتوقّعة أو السلبية.
3. Use appropriate tables, figures, and statistical reporting.
استخدام الجداول والأشكال والتقارير الإحصائية المناسبة.
4. Discuss limitations transparently. مناقشة القيود بشفافية.
5. Allow findings to be examined, challenged, and reproduced by the scientific community.
إتاحة النتائج للفحص والنقد والتكرار من قبل المجتمع العلمي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

19 Bias, Confounding, and Sources of Error — التحيّز والتداخل ومصادر الخطأ

Bias — التحيّز

EN A systematic process that can distort an estimate or interpretation.

AR عملية منهجية (منتظمة) يمكن أن تشوّه التقدير أو التفسير.

Confounding — التداخل (الإرباك)

EN A third factor related to both the exposure and outcome that can distort their observed relationship.

AR عامل ثالث مرتبط بكلٍّ من التعرّض والنتيجة، يمكن أن يشوّه العلاقة المشاهدة بينهما.

Random Error — الخطأ العشوائي

EN Variation due to chance, sampling, or measurement variability.

AR تباين ناتج عن الصدفة أو أخذ العيّنات أو تباين القياس.

Key point نقطة مهمة

Good design reduces avoidable error; statistical analysis cannot repair every design problem.

التصميم الجيد يقلّل الخطأ الممكن تجنّبه؛ والتحليل الإحصائي لا يستطيع إصلاح كل مشكلة في التصميم.

20 Application 1 — Pre-analytical Laboratory Question — التطبيق 1 — سؤال مختبري في مرحلة ما قبل التحليل

EN **Research question: Does a defined delay before plasma separation alter measured glucose concentration?**

AR **سؤال البحث: هل يغيّر تأخير محدّد قبل فصل البلازما تركيزَ الكلوكوز المقاس؟**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Element	Content	العنصر والمحتوى
Hypothesis	Delay changes glucose	**الفرضية**: التأخير يغيّر الكلوكوز
Design	Paired samples from each donor	**التصميم**: عيّنات مزدوجة من كل متبرّع
Independent variable	Processing delay	**المتغيّر المستقل**: تأخير المعالجة
Dependent variable	Glucose concentration	**المتغيّر التابع**: تركيز الكلوكوز
Controls	Tube, temperature, assay	**الضوابط**: الأنبوب، الحرارة، طريقة الفحص
Analysis	Compare paired differences	**التحليل**: مقارنة الفروق المزدوجة
Conclusion	Limited to tested conditions	**الاستنتاج**: مقتصر على الظروف المختبَرة

21 Application 2 — ELISA Validation Question التطبيق 2 — سؤال التحقّق من فحص الإليزا

Research Question سؤال البحث
EN Does an additional wash step reduce background absorbance without compromising expected positive signal?
AR هل تقلّل خطوة غسل إضافية الامتصاص الخلفي دون الإضرار بالإشارة الموجبة المتوقّعة؟
Independent variable: Wash procedure
المتغيّر المستقل: إجراء الغسل
Outcomes: Blank/negative-control OD and positive signal
النتائج: الكثافة الضوئية (OD) للفراغ/الضابط السالب، والإشارة الموجبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Scientific Approach**

AR النهج العلمي

1. Compare defined procedures under otherwise similar conditions.
مقارنة إجراءات محدّدة تحت ظروف متشابهة في ما عدا ذلك.
2. Use appropriate assay controls. استخدام ضوابط فحص مناسبة.
3. Evaluate both background and expected signal.
تقييم الخلفية والإشارة المتوقّعة كلتيهما.
4. Interpret results against predefined performance criteria.
تفسير النتائج مقابل معايير أداء محدّدة مسبقًا.

22 Artificial Intelligence as a Research Tool الذكاء الاصطناعي أداةً بحثية

Research stage	Possible AI support	Researcher responsibility	الترجمة
Literature search	Suggest keywords / organise sources	Verify original sources	**البحث في الأدبيات**: اقتراح كلمات مفتاحية / تنظيم المصادر — **مسؤولية الباحث**: التحقّق من المصادر الأصلية
Analysis	Assist with code / pattern exploration	Check data, assumptions, and code	**التحليل**: المساعدة في الشيفرة / استكشاف الأنماط — **الباحث**: فحص البيانات والافتراضات والشيفرة
Writing	Improve structure and clarity	Verify every scientific claim	**الكتابة**: تحسين البنية والوضوح — **الباحث**: التحقّق من كل ادعاء علمي
Data handling	Automate selected tasks	Protect privacy and governance	**التعامل مع البيانات**: أتمتة مهام مختارة — **الباحث**: حماية الخصوصية والحوكمة

Important مهم

AI output is not scientific evidence by itself; it must be verified against reliable data and sources.

مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دليلًا علميًا بحدّ ذاتها؛ ويجب التحقّق منها بمقارنتها ببيانات ومصادر موثوقة.

23 Evaluating AI with the Scientific Method تقييم الذكاء الاصطناعي بالمنهج العلمي

EN **Example question: Can an AI system identify blood-smear images that require expert review?**

AR سؤال مثال: هل يستطيع نظام ذكاء اصطناعي تحديد صور مسحات الدم التي تتطلّب مراجعة خبير؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Define target outcome
تحديد النتيجة المستهدفة
→
Develop / train on appropriate data
التطوير / التدريب على بيانات مناسبة
→
Test on new, separate patients
الاختبار على مرضى جدد منفصلين
→
Compare with expert reference
المقارنة مع مرجع الخبير
→
Evaluate performance and errors
تقييم الأداء والأخطاء

EN Relevant measures may include **sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time** — depending on the intended use.

AR قد تشمل المقاييس ذات الصلة **الحساسية، والنوعية، والحالات المفقودة، والمعايرة، ووقت المراجعة** — بحسب الاستخدام المقصود.

24 Scientific Integrity and Ethics النزاهة العلمية والأخلاقيات

1. Obtain appropriate ethical review and informed consent or an approved waiver when required.
الحصول على المراجعة الأخلاقية المناسبة والموافقة المستنيرة أو إعفاء معتمد عند الحاجة.
2. Protect participant identity and confidential laboratory information.
حماية هوية المشاركين والمعلومات المختبرية السرّية.
3. Do not alter routine patient care merely to create a research condition without appropriate approval.
عدم تغيير الرعاية الروتينية للمريض لمجرد خلق ظرف بحثي من دون موافقة مناسبة.
4. Do not fabricate, falsify, or selectively remove data.
عدم اختلاق البيانات أو تزويرها أو حذفها انتقائيًا.
5. Report conflicts of interest, protocol deviations, and important limitations transparently.
الإبلاغ بشفافية عن تضارب المصالح والانحرافات عن البروتوكول والقيود المهمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

25 Summary الخلاصة

Key messages الرسائل الرئيسة

	Key message	الرسالة
Scientific Method	A systematic framework for answering scientific questions with evidence.	إطار منظّم للإجابة عن الأسئلة العلمية بالأدلة.
Good Research	Requires clear questions, testable hypotheses, appropriate design, and reliable measurement.	يتطلّب أسئلة واضحة، وفرضيات قابلة للاختبار، وتصميمًا مناسبًا، وقياسًا موثوقًا.
Interpretation	Must consider effect size, uncertainty, bias, confounding, and limitations.	يجب أن يراعي حجم التأثير، وعدم اليقين، والتحيّز، والتداخل، والقيود.
Laboratory Science	Applies to pre-analytical, analytical, and diagnostic questions.	يُطبَّق على أسئلة ما قبل التحليل والتحليل والتشخيص.
AI	Can support research and can itself be evaluated scientifically.	يمكن أن يدعم البحث، ويمكن تقييمه هو نفسه علميًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and characteristics — التعريف والخصائص

Q1 EN **The scientific method is best defined as:**

AR س1. أفضل تعريف للمنهج العلمي هو:

A. A personal opinion based on experience — رأي شخصي قائم على الخبرة

B. A systematic and evidence-based approach to investigate questions, test hypotheses and develop conclusions — نهج منظّم قائم على الأدلة لاستقصاء الأسئلة واختبار الفرضيات والوصول إلى استنتاجات

C. A statistical test — اختبار إحصائي

D. A laboratory quality-control procedure — إجراء لضبط الجودة المختبري

Q2 EN **"New evidence may modify previous explanations" describes the scientific method as:**

AR س2. «قد تعدّل الأدلة الجديدة التفسيرات السابقة» يصف المنهج العلمي بأنه:

A. Systematic — منظّم

B. Testable — قابل للاختبار

C. Self-correcting — ذاتي التصحيح

D. Empirical — تجريبي

Q3 EN **Without a scientific approach, all of the following may happen EXCEPT:**

AR س3. من دون نهج علمي قد يحدث كل مما يأتي عدا:

A. Subjective interpretation — التفسير الذاتي

B. Ignoring confounding factors — إهمال العوامل المربكة

C. Results difficult to reproduce — صعوبة تكرار النتائج

D. Conclusions evaluated by others — تقييم الآخرين للاستنتاجات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A characteristic that "aims to minimise personal bias" is:** Q4

AR س4. الخاصية التي «تهدف إلى تقليل التحيّز الشخصي» هي:

A Objective الموضوعية
B Reproducible قابلية التكرار
C Transparent الشفافية
D Controlled الضبط

EN **"Methods are described sufficiently for independent repetition" describes:** Q5

AR س5. «تُوصف الطرائق بما يكفي لتكرارها بشكل مستقل» يصف خاصية:

A Empirical التجريبية
B Objective الموضوعية
C Testable قابلية الاختبار
D Reproducible قابلية التكرار

EN **How many major steps of the scientific method are listed in the lecture?** Q6

AR س6. كم خطوة رئيسة للمنهج العلمي ذُكرت في المحاضرة؟

A Five خمس
B Seven سبع
C Nine تسع
D Twelve اثنتا عشرة

EN **The scientific method process is described as:** Q7

AR س7. توصف عملية المنهج العلمي بأنها:

A Linear and final خطّية ونهائية
B Iterative تكرارية
C Random عشوائية
D Optional اختيارية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Question, hypothesis and variables — السؤال والفرضية والمتغيّرات

EN **"A delayed plasma sample gives a lower glucose result than a promptly processed sample" is an example of:** Q8

AR س8. «عيّنة بلازما متأخّرة تعطي كلوكوزًا أقل من عيّنة عولجت فورًا» مثال على:

A Observation الملاحظة
B Hypothesis الفرضية
C Conclusion الاستنتاج
D Quality control ضبط الجودة

EN **A research question that "can be studied with available participants, samples, time, and methods" is:** Q9

AR س9. سؤال البحث الذي «يمكن دراسته بالمشاركين والعيّنات والوقت والطرائق المتاحة» يكون:

A Clear واضحًا
B Focused مركّزًا
C Feasible ممكن التنفيذ
D Measurable قابلًا للقياس

EN **Which is NOT a purpose of background research and literature review?** Q10

AR س10. أي مما يأتي ليس من أغراض مراجعة الأدبيات؟

A Identify gaps in previous evidence تحديد الفجوات في الأدلة السابقة
B Avoid unnecessary duplication تجنّب التكرار غير الضروري
C Provide a basis for the hypothesis توفير أساس للفرضية
D Fabricate missing data اختلاق البيانات المفقودة

EN **A good hypothesis should be all of the following EXCEPT:** Q11

AR س11. يجب أن تكون الفرضية الجيدة كل مما يأتي عدا:

A Clear واضحة
B Testable قابلة للاختبار
C Vague غامضة
D Related to measurable variables مرتبطة بمتغيّرات قابلة للقياس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The null hypothesis (H0) states that:** Q12

AR س12. تنصّ الفرضية الصفرية (H0) على:

A A difference exists — وجود فرق

B There is no difference, association, or effect — عدم وجود فرق أو ارتباط أو تأثير

C The hypothesis is proven — إثبات الفرضية

D Data are invalid — عدم صحة البيانات

EN **Statistical analysis:** Q13

AR س13. التحليل الإحصائي:

A Proves a hypothesis with certainty — يُثبت الفرضية بيقين

B Evaluates how compatible the data are with a null model — يقيّم مدى توافق البيانات مع النموذج الصفري

C Replaces study design — يحلّ محلّ تصميم الدراسة

D Is not needed — غير ضروري

EN **In the glucose example, the independent variable is:** Q14

AR س14. في مثال الكلوكوز، المتغيّر المستقل هو:

A Processing delay — تأخير المعالجة

B Glucose concentration — تركيز الكلوكوز

C Analyser — جهاز التحليل

D Temperature — الحرارة

EN **In the glucose example, glucose concentration is the:** Q15

AR س15. في مثال الكلوكوز، تركيز الكلوكوز هو المتغيّر:

A Independent variable — المستقل

B Controlled variable — المضبوط

C Dependent variable — التابع

D Confounder — المربك

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Tube, temperature and analyser kept similar are:** Q16

AR س16. الأنبوب والحرارة وجهاز التحليل التي تُبقى متشابهة هي متغيّرات:

A Dependent تابعة
B Controlled مضبوطة
C Independent مستقلة
D Random عشوائية

Design, data and conclusion التصميم والبيانات والاستنتاج

EN **Sample size and statistical analysis should be planned:** Q17

AR س17. يجب التخطيط لحجم العيّنة والتحليل الإحصائي:

A After seeing the final results بعد رؤية النتائج النهائية
B Before examining the final results قبل فحص النتائج النهائية
C Only if results are significant فقط إذا كانت النتائج دالّة
D Never أبدًا

EN **The scientific method differs from study design in that the study design is:** Q18

AR س18. يختلف المنهج العلمي عن تصميم الدراسة في أن تصميم الدراسة هو:

A The broad framework for reasoning الإطار العام للتفكير
B The specific plan used to obtain evidence الخطة المحدّدة للحصول على الأدلة
C A conclusion استنتاج
D A hypothesis فرضية

EN **Which is NOT a study design example in the lecture?** Q19

AR س19. أي مما يأتي ليس مثالًا على تصميم الدراسة في المحاضرة؟

A Case-control حالة–شاهد
B Cross-sectional مقطعي
C Diagnostic accuracy دقة التشخيص
D Self-correcting ذاتي التصحيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Laboratory quality control is designed to:** Q20

AR س20. يُصمَّم ضبط الجودة المختبري لـ:

A Answer the research question — الإجابة عن سؤال البحث

B Estimate an association — تقدير ارتباط

C Verify analytical performance — التحقّق من الأداء التحليلي

D Recruit participants — تجنيد المشاركين

EN **Distinguishing biological replicates from repeated technical measurements belongs to:** Q21

AR س21. التمييز بين المكرّرات الحيوية والقياسات التقنية المكرّرة يتبع خطوة:

A Data collection and measurement — جمع البيانات والقياس

B Literature review — مراجعة الأدبيات

C Communication — النشر

D Formulating the question — صياغة السؤال

EN **"Estimate effect sizes and uncertainty" is part of:** Q22

AR س22. «تقدير حجم التأثير وعدم اليقين» جزء من:

A Interpretation — التفسير

B Data analysis — تحليل البيانات

C Observation — الملاحظة

D Ethics — الأخلاقيات

EN **Statistical significance and practical importance are:** Q23

AR س23. الدلالة الإحصائية والأهمية العملية:

A The same concept — المفهوم نفسه

B Always equal — متساويتان دائمًا

C Not the same concept — ليستا المفهوم نفسه

D Unrelated to research — لا علاقة لهما بالبحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A conclusion should:** Q24

AR س24. يجب أن يكون الاستنتاج:

A Extend beyond the population studied — متجاوزًا للمجتمع المدروس

B Match the strength and scope of the evidence — متناسبًا مع قوة الأدلة ونطاقها

C Ignore limitations — متجاهلًا للقيود

D Hide negative findings — مخفيًا للنتائج السلبية

Error, AI and ethics — الخطأ والذكاء الاصطناعي والأخلاقيات

EN **A third factor related to both exposure and outcome that distorts their relationship is:** Q25

AR س25. العامل الثالث المرتبط بالتعرّض والنتيجة معًا والذي يشوّه علاقتهما هو:

A Bias — التحيّز

B Random error — الخطأ العشوائي

C Confounding — التداخل (الإرباك)

D Calibration — المعايرة

EN **Variation due to chance, sampling, or measurement variability is:** Q26

AR س26. التباين الناتج عن الصدفة أو أخذ العيّنات أو تباين القياس هو:

A Random error — الخطأ العشوائي

B Bias — التحيّز

C Confounding — التداخل

D Fabrication — الاختلاق

EN **In Application 1, the design used is:** Q27

AR س27. في التطبيق 1، التصميم المستخدم هو:

A Case-control — حالة–شاهد

B Paired samples from each donor — عيّنات مزدوجة من كل متبرّع

C Cross-sectional survey — مسح مقطعي

D Animal experiment — تجربة حيوانية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the ELISA application, the independent variable is:** Q28

AR س28. في تطبيق الإليزا، المتغيّر المستقل هو:

A Background absorbance الامتصاص الخلفي
B Positive signal الإشارة الموجبة
C Wash procedure إجراء الغسل
D OD of blank الكثافة الضوئية للفراغ

EN **When AI is used for literature search, the researcher must:** Q29

AR س29. عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأدبيات يجب على الباحث:

A Accept its output قبول مخرجاته
B Verify original sources التحقّق من المصادر الأصلية
C Stop reading التوقّف عن القراءة
D Remove references حذف المراجع

EN **AI output is:** Q30

AR س30. مخرجات الذكاء الاصطناعي:

A Scientific evidence by itself دليل علمي بحدّ ذاتها
B Always correct صحيحة دائمًا
C Not scientific evidence by itself; must be verified
ليست دليلًا علميًا بذاتها، ويجب التحقّق منها
D Forbidden in research ممنوعة في البحث

EN **When evaluating an AI system, it should be tested on:** Q31

AR س31. عند تقييم نظام ذكاء اصطناعي يجب اختباره على:

A The same training data بيانات التدريب نفسها
B New, separate patients مرضى جدد منفصلين
C Only easy cases الحالات السهلة فقط
D No patients لا مرضى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a violation of scientific integrity?** Q32

AR س32. أي مما يأتي يُعدّ انتهاكًا للنزاهة العلمية؟

A Reporting limitations عرض القيود

B Obtaining informed consent الحصول على الموافقة المستنيرة

C Protecting participant identity حماية هوية المشاركين

D Selectively removing data حذف البيانات انتقائيًا

2 True / False صح أو خطأ

EN The scientific method is systematic and evidence-based. 1

AR المنهج العلمي منظّم وقائم على الأدلة.

True · صح False · خطأ

EN Empirical means based on personal opinion. 2

AR التجريبي (الإمبريقي) يعني القائم على الرأي الشخصي.

True · صح False · خطأ

EN The scientific method is iterative; findings may generate new questions. 3

AR المنهج العلمي تكراري؛ قد تولّد النتائج أسئلة جديدة.

True · صح False · خطأ

EN A research question converts a specific question into a broad problem. 4

AR يحوّل سؤال البحث سؤالًا محدّدًا إلى مشكلة واسعة.

True · صح False · خطأ

EN Literature review helps avoid unnecessary duplication of previous work. 5

AR تساعد مراجعة الأدبيات على تجنّب التكرار غير الضروري للأعمال السابقة.

True · صح False · خطأ

EN The alternative hypothesis states that no difference exists. 6

AR تنصّ الفرضية البديلة على عدم وجود فرق.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7
EN Statistical analysis proves a hypothesis with certainty.
AR يُثبت التحليل الإحصائي الفرضية بيقين.
True · صح False · خطأ

8
EN In observational studies, the independent variable may be an observed exposure.
AR في الدراسات الرصدية قد يكون المتغيّر المستقل تعرّضًا مُلاحَظًا.
True · صح False · خطأ

9
EN Laboratory quality control is designed to answer the research question.
AR يُصمَّم ضبط الجودة المختبري للإجابة عن سؤال البحث.
True · صح False · خطأ

10
EN Raw data, missing observations and protocol deviations should be recorded.
AR يجب تسجيل البيانات الخام والملاحظات المفقودة والانحرافات عن البروتوكول.
True · صح False · خطأ

11
EN Unexpected or negative findings should not be reported.
AR لا ينبغي عرض النتائج غير المتوقّعة أو السلبية.
True · صح False · خطأ

12
EN Statistical analysis can repair every design problem.
AR يستطيع التحليل الإحصائي إصلاح كل مشكلة في التصميم.
True · صح False · خطأ

13
EN Bias is a systematic process that can distort an estimate.
AR التحيّز عملية منهجية يمكن أن تشوّه التقدير.
True · صح False · خطأ

14
EN AI can itself be evaluated scientifically.
AR يمكن تقييم الذكاء الاصطناعي نفسه علميًا.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Observation vs scientific problem
AR الملاحظة مقابل المشكلة العلمية

2
EN Hypothesis vs prediction
AR الفرضية مقابل التنبّؤ

3
EN H0 vs H1
AR H0 مقابل H1

4
EN Scientific method vs study design
AR المنهج العلمي مقابل تصميم الدراسة

5
EN Research comparison vs laboratory QC
AR المقارنة البحثية مقابل ضبط الجودة

6
EN Bias vs confounding vs random error
AR التحيّز مقابل التداخل مقابل الخطأ العشوائي

7
EN Data analysis vs interpretation
AR تحليل البيانات مقابل التفسير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define the scientific method and list its features.

AR عرّف المنهج العلمي وعدّد سماته.

2 EN List the characteristics of scientific investigation.

AR عدّد خصائص الاستقصاء العلمي.

3 EN List the major steps of the scientific method.

AR عدّد الخطوات الرئيسة للمنهج العلمي.

4 EN What are the features of a good research question? Give an example.

AR ما سمات سؤال البحث الجيد؟ أعطِ مثالًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define a variable and explain its types with laboratory examples. 5

AR عرّف المتغيّر واشرح أنواعه مع أمثلة مختبرية.

EN Define bias, confounding and random error. 6

AR عرّف التحيّز والتداخل والخطأ العشوائي.

EN Explain the role and limits of AI in research. 7

AR اشرح دور الذكاء الاصطناعي وحدوده في البحث.

EN List the rules of scientific integrity and ethics. 8

AR عدّد قواعد النزاهة العلمية والأخلاقيات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 D	6 C	7 B	8 A
9 C	10 D	11 C	12 B	13 B	14 A	15 C	16 B
17 B	18 B	19 D	20 C	21 A	22 B	23 C	24 B
25 C	26 A	27 B	28 C	29 B	30 C	31 B	32 D

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN Observation: a directly recorded/measured finding (lower glucose in a delayed sample). Problem: a defined issue needing investigation (the effect of delay is uncertain).

AR الملاحظة: نتيجة مسجّلة/مقاسة مباشرة (كلوكوز أقل في عيّنة متأخّرة). المشكلة: قضية محدّدة تحتاج استقصاء (تأثير التأخير غير مؤكّد).

2

EN Hypothesis: a 2-hour delay decreases measured glucose. Prediction: delayed samples will show lower glucose than prompt ones.

AR الفرضية: التأخير ساعتين يُنقص الكلوكوز المقاس. التنبّؤ: ستُظهر العيّنات المتأخّرة كلوكوزًا أقل من الفورية.

3

EN H0: no difference, association or effect. H1: a difference, association or effect exists.

AR H0: لا فرق ولا ارتباط ولا تأثير. H1: يوجد فرق أو ارتباط أو تأثير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Method: the broad framework (problem → … → conclusion) that guides the investigation. Design: the specific plan that determines how evidence is collected.

AR المنهج: الإطار العام (مشكلة ← … ← استنتاج) الذي يوجّه الاستقصاء. التصميم: الخطة المحدّدة التي تحدّد كيفية جمع الأدلة.

5

EN Research comparison answers the research question (estimate a difference). QC verifies analytical performance (is the run acceptable).

AR المقارنة البحثية تجيب عن سؤال البحث (تقدير فرق). ضبط الجودة يتحقّق من الأداء التحليلي (هل الدفعة مقبولة).

6

EN Bias: systematic distortion. Confounding: a third factor linked to exposure and outcome. Random error: chance, sampling or measurement variability.

AR التحيّز: تشويه منهجي. التداخل: عامل ثالث مرتبط بالتعرّض والنتيجة. الخطأ العشوائي: الصدفة أو أخذ العيّنات أو تباين القياس.

7

EN Analysis: organise, describe variability, choose statistics, estimate effect sizes. Interpretation: relate to the question, clinical relevance, bias and limitations, compare with evidence.

AR التحليل: تنظيم، وصف التباين، اختيار الإحصاء، تقدير حجم التأثير. التفسير: الربط بالسؤال، الأهمية السريرية، التحيّز والقيود، المقارنة بالأدلة.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define the scientific method and list its features.**
A systematic and evidence-based approach used to investigate scientific questions, test hypotheses and develop conclusions from observable and measurable data.
Features: systematic, evidence-based, testable, self-correcting.

AR نهج منظّم قائم على الأدلة لاستقصاء الأسئلة العلمية واختبار الفرضيات والوصول إلى استنتاجات من بيانات قابلة للملاحظة والقياس. سماته: منظّم، قائم على الأدلة، قابل للاختبار، ذاتي التصحيح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the characteristics of scientific investigation.** 2

Objective, empirical, testable, controlled, reproducible, transparent.

AR موضوعي، تجريبي، قابل للاختبار، مضبوط، قابل للتكرار، شفّاف.

EN **List the major steps of the scientific method.** 3

Observation/problem, research question, background research, hypothesis, study/experiment design, data collection, analysis and interpretation, conclusion, communication — an iterative process.

AR الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث في الخلفية، الفرضية، تصميم الدراسة/التجربة، جمع البيانات، التحليل والتفسير، الاستنتاج، النشر — وهي عملية تكرارية.

EN **What are the features of a good research question? Give an example.** 4

Clear, focused, measurable, feasible. Example: Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

AR واضح، مركّز، قابل للقياس، ممكن التنفيذ. مثال: هل يغيّر التأخير ساعتين قبل فصل البلازما تركيز الكلوكوز المقاس؟

EN **Define a variable and explain its types with laboratory examples.** 5

A characteristic, factor, exposure or outcome that can take different values. Independent: factor investigated or manipulated (processing delay). Dependent: outcome measured (glucose). Controlled: conditions kept similar (tube, temperature, analyser).

AR صفة أو عامل أو تعرّض أو نتيجة تأخذ قيمًا مختلفة. المستقل: العامل المدروس أو المتحكَّم به (تأخير المعالجة). التابع: النتيجة المقاسة (الكلوكوز). المضبوط: ظروف تُبقى متشابهة (الأنبوب، الحرارة، الجهاز).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define bias, confounding and random error.** 6

Bias: a systematic process that can distort an estimate or interpretation. Confounding: a third factor related to both exposure and outcome that distorts their relationship. Random error: variation due to chance, sampling or measurement variability.

AR التحيّز: عملية منهجية قد تشوّه التقدير أو التفسير. التداخل: عامل ثالث مرتبط بالتعرّض والنتيجة يشوّه علاقتهما. الخطأ العشوائي: تباين بسبب الصدفة أو أخذ العيّنات أو تباين القياس.

EN **Explain the role and limits of AI in research.** 7

AI can suggest keywords and organise sources, assist with code and patterns, improve writing, and automate tasks; the researcher must verify sources, check data and code, verify every claim, and protect privacy. AI output is not evidence by itself and AI can be evaluated scientifically (test on new patients, compare with experts, measure sensitivity, specificity…).

AR يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الكلمات المفتاحية وتنظيم المصادر، والمساعدة في الشيفرة والأنماط، وتحسين الكتابة، وأتمتة المهام؛ وعلى الباحث التحقّق من المصادر، وفحص البيانات والشيفرة، والتحقّق من كل ادعاء، وحماية الخصوصية. ومخرجاته ليست دليلًا بذاتها، ويمكن تقييمه علميًا (اختبار على مرضى جدد، مقارنة بالخبراء، قياس الحساسية والنوعية...).

EN **List the rules of scientific integrity and ethics.** 8

Ethical review and informed consent (or approved waiver); protect participant identity and confidential information; do not alter routine care without approval; do not fabricate, falsify or selectively remove data; report conflicts of interest, deviations and limitations transparently.

AR المراجعة الأخلاقية والموافقة المستنيرة (أو إعفاء معتمد)؛ حماية هوية المشاركين والمعلومات السرّية؛ عدم تغيير الرعاية الروتينية دون موافقة؛ عدم اختلاق البيانات أو تزويرها أو حذفها انتقائيًا؛ الإبلاغ بشفافية عن تضارب المصالح والانحرافات والقيود.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t